

Разделение секрета (Shamir) и MPC между роботами

11 сентября 2026

1 Примитив: Shamir Secret Sharing

Схема Шамира [1] разбивает секрет s на n долей так, что любые t долей (порог) полностью восстанавливают s , а любые $t - 1$ долей не дают о нём *никакой* информации в информационно-теоретическом смысле. Строится случайный многочлен степени $t - 1$:

$$f(x) = s + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_{t-1}x^{t-1}, \quad f(0) = s,$$

где $a_1, \dots, a_{t-1}$ выбираются случайно. Участнику i выдаётся точка $(i, f(i))$. По интерполяции Лагранжа любые t точек однозначно восстанавливают f , а значит и $s = f(0)$; при $< t$ точках многочленов, проходящих через них, бесконечно много — секрет не определён.

2 Встраивание в secure aggregation

Канонический протокол **secure aggregation** для федеративного обучения [2] использует Shamir SS не для самих данных, а для *масок*:

1. Каждый клиент k маскирует свой вклад x_k попарными псевдослучайными масками, сгенерированными через общий ключ с каждым другим клиентом (PRF).
2. При суммировании на сервере все маски взаимно уничтожаются: $\sum_k (x_k + \text{маски}_k) = \sum_k x_k$ — сервер видит только сумму, не отдельные вклады.
3. Если клиент отваливается посреди протокола (для флота роботов — частая ситуация: Wi-Fi, разряд батареи), его маска «зависает» и портит сумму. Доли ключей/масок каждого клиента заранее разложены схемой Shamir (t, n) среди остальных клиентов: при потере клиента оставшиеся (если их $\geq t$) совместно реконструируют недостающую маску и вычитают её вклад.

Важное следствие для проекта: связка «MPC + Shamir» не новый метод — это прямое применение протокола Bonawitz et al. 2017 года, на котором построена Google Secure Aggregation. Claim новизны на этом уровне несостоятелен; новизна проекта должна опираться на что-то другое (атака реконструкции, защита с сохранением полезности — см. отдельные материалы проекта).

3 Расширения протокола

Post-quantum вариант [3] заменяет ДН-ключи маскирования на решёточную криптографию для долгосрочной устойчивости. Верифицируемая secure aggregation [4] добавляет возможность

группе клиентов доказать корректность агрегации без раскрытия вкладов — актуально при переходе от модели «honest-but-curious» сервера к недоверенному серверу. Гибрид Shamir SS с 2-из-2 аддитивным secret sharing через PRF убирает прямую попарную коммуникацию между клиентами [5] — но для флота роботов это не даёт выигрыша: физически не все пары роботов могут связаться напрямую (разные дома), поэтому коммуникация в любом случае идёт через сервер как relay.

4 Незакрытая угроза: byzantine-роботы

Secure aggregation защищает от подглядывания *сервером*, но не от **испорченных клиентов**, которые честно маскируют, но пересылают вредоносные обновления [6]. В исходной постановке проекта эта угроза не рассмотрена вовсе: испорченный робот в потенциале способен исказить восстановленный глобальный квантиль или агрегированные веса даже при полностью корректной работе Shamir-слоя. Это самостоятельная и открытая ось для расширения C2 (см. основной security-роадмап проекта).

5 Тезаурус

Secret sharing (разделение секрета) Разбиение секретного значения на доли между участниками так, что восстановить секрет можно только собрав определённое минимальное число долей.

(t, n) -пороговая схема Схема разделения секрета на n долей, где любые t из них восстанавливают секрет, а меньше t — не дают о нём никакой информации.

Интерполяция Лагранжа Метод однозначного восстановления многочлена степени $t - 1$ по t известным точкам — математическая основа схемы Шамира.

MPC (Multi-Party Computation) Класс протоколов, позволяющих нескольким недоверяющим друг другу сторонам совместно вычислить функцию от своих секретных входов, не раскрывая сами входы.

Secure aggregation Протокол MPC, в котором сервер получает только сумму (или другую агрегированную величину) вкладов клиентов, не видя вклад каждого по отдельности.

PRF (Pseudo-Random Function) Функция, генерирующая псевдослучайный выход по ключу — используется парами клиентов для согласованной генерации взаимоуничтожающихся масок.

Маскирование Добавление к вкладу клиента случайного числа (маски) перед отправкой, так что при суммировании всех вкладов маски взаимно уничтожаются.

Honest-but-curious Модель угроз, в которой участник (например, сервер) строго следует протоколу, но пытается извлечь дополнительную информацию из того, что видит.

Byzantine-угроза Угроза от участника, который *не* следует протоколу честно — например, отправляет заведомо испорченные (отравленные) обновления.

Верифицируемость Возможность для участников протокола доказать корректность выполненного вычисления, не раскрывая исходные данные.

Список литературы

- [1] A. Shamir. *How to Share a Secret*. Communications of the ACM, 22(11), 1979.
- [2] K. Bonawitz et al. *Practical Secure Aggregation for Privacy-Preserving Machine Learning*. ACM CCS, 2017.
- [3] *PQSF: Post-Quantum Secure Privacy-Preserving Federated Learning*. Scientific Reports, 2024.
- [4] *Group Verifiable Secure Aggregate Federated Learning Based on Secret Sharing*. Scientific Reports, 2025.
- [5] *SoK: Secure Aggregation based on Cryptographic Schemes for Federated Learning*. EURECOM.
- [6] *SABLE: Secure And Byzantine robust LEarning*. arXiv:2309.05395, 2023.